

Feinstrukturkonstante: Einheitenkonventionen

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung und Verweis auf Dokument 011	3
	Abgrenzung zu Dokument 011	3
	Warum zwei Dokumente?	3
.2	Verschiedene Einheitenkonventionen für α	3
	Überblick der Systeme	3
.3	Heaviside-Lorentz-Einheiten im Detail	4
	Was sind Heaviside-Lorentz-Einheiten?	4
	Warum epsilon 0 = 1	4
	Feinstrukturkonstante in Heaviside-Lorentz	4
.4	Zwei Varianten von Heaviside-Lorentz	5
	Variante A	5
	Variante B: ϵ beibehalten, $\alpha \approx 1/137$	5
	Welche Variante wird verwendet?	6
.5	Rekonstruktion von SI-Werten aus T0	6
	Das zentrale Prinzip	6
	Beispiel: Feinstrukturkonstante	6
	Beispiel: Gravitationskonstante	7
	Warum funktioniert das?	7
	Vergleichstabelle	7
	Wichtige Schlussfolgerung	7
.6	Warum kann $\alpha = 1$ gesetzt werden?	8
	Fundamentale Einsicht	8
	Schritt-für-Schritt-Begründung	8
	Analogie: Temperaturskalen	9
.7	Konsequenzen einer Neudefinition des Coulomb	9
	Was bedeutet es, die Elementarladung neu zu definieren?	9
	Auswirkungen auf elektromagnetische Größen	9
	Elektrischer Strom (Ampere)	9
	Elektrische Spannung (Volt)	9
	Kapazität (Farad)	9
	Sind diese Änderungen "real"?	10
.8	Praktische Auswirkungen auf alltägliche Berechnungen	10
	Motivation	10
	Beispiel 1: Ohmsches Gesetz	10
	In SI-Einheiten (Standard)	10
	In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	10
	Beispiel 2: Leistung einer Glühlampe	11
	In SI-Einheiten	11
	In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	11
	Beispiel 3: Kondensator laden	11
	In SI-Einheiten	11

	In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	12
	Beispiel 4: RC-Zeitkonstante	12
	In SI-Einheiten	12
	In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	12
	Zusammenfassung praktische Berechnungen	13
	Wichtige Erkenntnisse	13
	Warum verwendet niemand $\alpha = 1$ in der Praxis?	13
.9	Praktische Aspekte verschiedener Systeme	14
	Vor- und Nachteile: SI-Einheiten	14
	Vor- und Nachteile: Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$	14
	Vor- und Nachteile: Natürliche Einheiten mit $\alpha \approx 1/137$	14
.10	Historische Entwicklung	14
	Gauss-Einheiten (cgs)	14
	SI-Einheiten (MKSA)	15
	Heaviside-Lorentz	15
	Natürliche Einheiten	15
.11	Fine-Ungleichung vs. Feinstrukturkonstante	15
	Häufige Verwechslung	15
	Fine-Ungleichung	15
	Feinstrukturkonstante	16
	Kein inhaltlicher Zusammenhang	16
.12	Zusammenfassung	16
	Kernaussagen	16
	Für weitere Details siehe Dokument 011	16
0.1	Umrechnungstabelle: SI $\leftrightarrow$ Heaviside-Lorentz	16
0.2	Beispielrechnung: Coulomb-Gesetz	17
	In SI-Einheiten	17
	In HL-Einheiten ($\hbar = c = \epsilon_0 = 1$)	17

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- G_{SI} -Formel: $\frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} \rightarrow \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}}$ – mit C_{dim} ohne den Ausgleichsfaktor E_{char} wäre G um den Faktor $E_{\text{char}} = 28,8$ zu klein.
- Heaviside-Lorentz-Einheiten: $\hbar = c = 4\pi\epsilon_0 = 1$, $\alpha = e^2$, $e = 1 \rightarrow \hbar = c = \epsilon_0 = 1$, $\alpha = e^2/(4\pi)$, $e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545$ (Definition, Coulomb/Maxwell, Varianten A/B, Anhangtabelle).
- $e_{\text{HL}} = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c}$: $5,29 \times 10^{-19} \rightarrow 1,877 \times 10^{-18} \text{ C}$ ($= \sqrt{137} e$).
- α -Abweichung mit $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$: $0,03\% \rightarrow 0,0005\%$.
- Umrechnungsbeispiele 1–4: Zahlenwerte in Richtung der definierten Einheiten umgerechnet (z. B. R_{neu} : $0,73 \rightarrow 13\,700$, U_{neu} : $17,1 \rightarrow 2341$); die Rückrechnung $17,1 \times 0,085 = 200 \text{ V}$ war falsch ($= 1,45$).
- Coulomb-Beispiel: r : $0,197 \times 10^6 \rightarrow 5,07 \times 10^{-4} \text{ eV}^{-1}$, 1 eV^2 : $9 \times 10^5 \rightarrow 8,12 \times 10^{-13} \text{ N}$, $F = e^2/r^2 \rightarrow e^2/(4\pi r^2) = \alpha/r^2$; $2,3 \times 10^{-8} \text{ N}$ folgt nur mit $\alpha = 1/137$.
- $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$: $7,398 \rightarrow 7,348 \text{ MeV}$ (nackt; $7,398 \text{ MeV}$ ist der korrigierte Wert); Praxisbeispiel Haushalt/USB: $1,96/0,43 \rightarrow 2692/58,5 \text{ V}_{\text{neu}}$; Gauß-System: $\epsilon_0 = 1 \rightarrow 4\pi\epsilon_0 = 1$.

Abstract

Dieses Dokument behandelt die Aspekte der Feinstrukturkonstante, die in Dokument 011 nicht im Detail diskutiert wurden. Der Fokus liegt auf der ausführlichen Begründung, warum und wie $\alpha = 1$ gesetzt werden kann (Heaviside-Lorentz-Konvention), den physikalischen Konsequenzen verschiedener Einheitensysteme, und den historischen sowie praktischen Implikationen der Neudefinition elektromagnetischer Einheiten.

Für T0-spezifische Herleitungen (charakteristische Energie E_0 , geometrischer Parameter ξ , T0-Formel $\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$) siehe Dokument 011.

.1 Einleitung und Verweis auf Dokument 011

Abgrenzung zu Dokument 011

Dokument 011 behandelt ausführlich:

- T0-Herleitung: $\alpha = \xi(E_0/1\text{MeV})^2$
- Charakteristische Energie: $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu} = 7,348 \text{ MeV}$ (nackt), korrigiert $E_0 = 7,348/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 7,398 \text{ MeV}$ (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\sqrt{m_e \cdot m_\mu} = 7,398 \text{ MeV} - \sqrt{0,511 \times 105,658} = 7,348 \text{ MeV}$; 7,398 MeV ist der durch $\sqrt{K_{\text{frak}}}$ geteilte Wert.)
- Geometrischer Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$
- Alternative Formulierungen: mit μ_0 , mit r_e/λ_C , etc.
- Historischer Kontext (Sommerfeld)
- Natürliche Einheiten und Energie als fundamentales Feld
- Detaillierte Dimensionsanalyse aller Formulierungen

Dieses Dokument (044) konzentriert sich auf:

- **Warum** $\alpha = 1$ gesetzt werden kann (ausführliche Begründung)
- **Wie** verschiedene Einheitenkonventionen funktionieren
- Konsequenzen einer Neudefinition des Coulomb
- Heaviside-Lorentz vs. Gauss vs. SI-Einheiten
- Praktische Aspekte und historische Entwicklung
- Fine-Ungleichung vs. Feinstrukturkonstante (Namensverwechslung)

Warum zwei Dokumente?

Dokument 011: T0-Theorie und physikalische Herleitungen

Dokument 044: Einheitensysteme und Konventionen

Beide ergänzen sich, überschneiden sich aber minimal.

.2 Verschiedene Einheitenkonventionen für α

Überblick der Systeme

Die Feinstrukturkonstante kann in verschiedenen Einheitensystemen ausgedrückt werden:

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher Heaviside-Lorentz mit $\hbar = c = 4\pi\epsilon_0 = 1$ – Heaviside-Lorentz ist rationalisiert und setzt $\epsilon_0 = 1$, damit gilt $\alpha = e^2/(4\pi)$; $4\pi\epsilon_0 = 1$ mit $\alpha = e^2$ ist die Gauß-Konvention.)

System	Formel	Wert
SI-Standard	$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$	$\approx \frac{1}{137}$
Heaviside-Lorentz	$\alpha = \frac{e^2}{4\pi}$ (mit $\hbar = c = \epsilon_0 = 1$)	1 oder $\frac{1}{137}$
Gauss (cgs)	$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c}$	$\approx \frac{1}{137}$

Tabelle 1: Einheitensysteme für α

Wichtig: Der numerische Wert hängt von der Konvention ab, die *physikalischen* Vorhersagen nicht.

.3 Heaviside-Lorentz-Einheiten im Detail

Was sind Heaviside-Lorentz-Einheiten?

Das Heaviside-Lorentz-System ist eine Variante natürlicher Einheiten, speziell für Elektrodynamik:

$$\boxed{\hbar = c = \epsilon_0 = 1} \quad (1)$$

Konsequenzen:

- Die elektromagnetischen Gleichungen werden symmetrischer
- Der Faktor 4π verschwindet aus vielen Formeln
- Die Elementarladung wird undefiniert

Warum $\epsilon_0 = 1$?

In SI-Einheiten erscheint 4π in vielen elektromagnetischen Formeln:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (\text{Coulomb-Gesetz}) \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{Maxwell-Gleichung}) \quad (3)$$

Mit $\epsilon_0 = 1$ werden diese zu:

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi r^2} \hat{r} \quad (4)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho \quad (5)$$

Der Faktor 4π bleibt nur im Coulomb-Gesetz (Kugeloberfläche $4\pi r^2$); die Maxwell-Gleichungen werden frei von 4π .

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\hbar = c = 4\pi\epsilon_0 = 1$ mit $\vec{E} = q/r^2 \hat{r}$, $\nabla \cdot \vec{E} = 4\pi\rho$ und der Aussage, der Faktor 4π wandere vom Coulomb-Gesetz in die Poisson-Gleichung – das ist die Gauß-Konvention; Heaviside-Lorentz setzt $\epsilon_0 = 1$, dann ist $\vec{E} = q/(4\pi r^2) \hat{r}$ und $\nabla \cdot \vec{E} = \rho$.)

Feinstrukturkonstante in Heaviside-Lorentz

Ausgangspunkt (SI):

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (6)$$

Mit $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{e^2}{4\pi} \quad (7)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\alpha = e^2/(1 \cdot 1 \cdot 1) = e^2$ – mit $\varepsilon_0 = 1$ bleibt der Faktor 4π im Nenner.)

Jetzt die entscheidende Frage: Welchen Wert hat e in diesem System?

.4 Zwei Varianten von Heaviside-Lorentz

Variante A: e so normieren dass $\alpha = 1$

Ansatz: Wir definieren die Einheit der Ladung so, dass $\alpha = 1$.

Da $\alpha = e^2/(4\pi)$ in HL-Einheiten:

$$e^2 = 4\pi \Rightarrow e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545 \quad (8)$$

Physikalische Bedeutung:

- Die Elementarladung wird zur *dimensionslosen Einheit*
- Elektromagnetische Kopplung ist "normiert"
- Ladung wird in Einheiten von $\sqrt{\hbar c}$ gemessen

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $e^2 = 1 \Rightarrow e = 1$ – aus $\alpha = e^2/(4\pi) = 1$ folgt $e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545$, vgl. A267.)

Was ändert sich?

Die Elementarladung bekommt einen neuen numerischen Wert:

$$e_{\text{HL}} = \sqrt{4\pi\varepsilon_0\hbar c} \quad (\text{in SI-Einheiten ausgedrückt}) \quad (9)$$

Numerisch:

$$e_{\text{HL}} = \sqrt{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12} \times 1,055 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} \quad (10)$$

$$\approx 1,877 \times 10^{-18} \text{ C} \quad (11)$$

Das ist $\sqrt{137,036} \times e_{\text{SI}}$ – die Ladung, für die $\alpha = 1$ gilt. In der HL-Ladungseinheit $\sqrt{\varepsilon_0\hbar c} \approx 5,29 \times 10^{-19} \text{ C}$ hat sie den Zahlenwert $\sqrt{4\pi}$.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $e_{\text{HL}} \approx 5,29 \times 10^{-19}$ – $\sqrt{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12} \times 1,055 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8} = \sqrt{3,52 \times 10^{-36}} = 1,877 \times 10^{-18} \text{ C}$; $5,29 \times 10^{-19}$ ist $\sqrt{\varepsilon_0\hbar c}$ ohne 4π und passt nicht zu $\sqrt{137} e$.)

Variante B: e beibehalten, $\alpha \approx 1/137$

Ansatz: Die Elementarladung behält ihren "natürlichen" Wert.

In diesem Fall:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137} \quad (12)$$

weil e in diesen Einheiten den Wert $\sqrt{4\pi/137} \approx 0,303$ hat.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\alpha = e^2$ und $e \approx 1/\sqrt{137}$ – in HL gilt $\alpha = e^2/(4\pi)$, also $e = \sqrt{4\pi\alpha} = 0,303$; $e = 1/\sqrt{137}$ gilt in der Gauß-Konvention.)

Physikalische Bedeutung:

- Ladung behält physikalische Bedeutung
- α bleibt $\approx 1/137$
- Nur die mathematische Form vereinfacht sich

Welche Variante wird verwendet?

In der Praxis:

- **T0-Theorie:** Setzt alle Konstanten = 1 ($c = \hbar = \alpha = G = 1$)
- **Theoretische Hochenergiephysik:** Oft $\hbar = c = 1$, manchmal auch $\alpha = 1$
- **Numerische Rechnungen:** Oft $\hbar = c = 1$, aber $\alpha \approx 1/137$
- **Experimentelle Physik:** Fast immer SI-Einheiten (alle Konstanten haben Zahlenwerte)
- **T0-Konvention:**
 - In T0-Rechnungen: $c = \hbar = \alpha = G = 1$ (maximale Vereinfachung)
 - Einziger Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (ganzzahlige Strukturwahlen sind motivierte Setzungen; SI-Anker wie m_e dienen der Umrechnung)
 - Beim Vergleich mit Experimenten: SI-Werte ($c = 3 \times 10^8$ m/s, $\alpha \approx 1/137$, etc.)
 - Beide beschreiben dieselbe Physik.

.5 Rekonstruktion von SI-Werten aus T0

Das zentrale Prinzip

Grundgedanke: Obwohl T0 alle Konstanten auf 1 setzt, lassen sich die SI-Werte rekonstruieren.

T0-Rekonstruktion

In T0-Rechnungen:

- Alle Konstanten = 1: $c = \hbar = \alpha = G = 1$
- Einziger Parameter: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (plus Strukturwahlen als Setzungen)
- Formeln maximal vereinfacht

Rekonstruktion SI-Werte:

- Feinstrukturkonstante: $\alpha_{\text{SI}} = \xi(E_0/1\text{MeV})^2 \approx 1/137$
- Gravitationskonstante: $G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times \text{Faktoren}$
- Weitere Konstanten: aus ξ und Energieskalen rekonstruierbar (siehe Dok. 011 und 012)

Beispiel: Feinstrukturkonstante

In T0-Einheiten:

$$\alpha = 1 \quad (13)$$

Rekonstruktion SI-Wert:

$$\alpha_{\text{SI}} = \xi \cdot \left(\frac{E_0}{1\text{MeV}} \right)^2 \quad (14)$$

Mit $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ und $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$:

$$\alpha_{\text{SI}} = 1,3333 \times 10^{-4} \times (7,398)^2 \quad (15)$$

$$= 1,3333 \times 10^{-4} \times 54,73 \quad (16)$$

$$= 7,297 \times 10^{-3} \quad (17)$$

$$= \frac{1}{137,04} \quad (18)$$

Experimentell: $\alpha_{\text{exp}} = \frac{1}{137,036}$

Abweichung vom experimentellen Wert: 0,0005 %

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 0,03 % – $1/(1,3333 \times 10^{-4} \times 54,730) = 137,035$ gegen 137,036 sind 0,0005 %; selbst der gerundete Wert 137,04 weicht nur um 0,003 % ab.)

Beispiel: Gravitationskonstante

In T0-Einheiten:

$$G = 1 \quad (19)$$

Rekonstruktion SI-Wert:

$$G_{\text{SI}} = \frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{conv}} \times K_{\text{frak}} \quad (20)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\frac{\xi^2}{4m_e} \times C_{\text{dim}} \times C_{\text{conv}} - C_{\text{dim}} = 1/E_{\text{char}} = 3,472 \times 10^{-2}$ wird in der Schrittkette von Dok. 012 durch den Faktor $E_{\text{char}} = 28,8$ wieder aufgehoben; in der Formel allein ergäbe das Produkt $2,35 \times 10^{-12}$ statt $6,674 \times 10^{-11}$.)

wobei:

- C_{dim} = Dimensionsumrechnung (nat. Einheiten $\rightarrow$ SI)
 - C_{conv} = Konversionsfaktoren (eV $\rightarrow$ J, etc.)
- Detaillierte Herleitung siehe Dokument 012 (Gravitation).

Warum funktioniert das?

Schlüssel: ξ ist dimensionslos und wird im T0-Rahmen als universell angesetzt.

1. In T0: ξ bestimmt alle Kopplungsstärken
2. In SI: ξ zusammen mit charakteristischen Energien (E_0 , Massen) rekonstruiert alle Konstanten
3. Physikalische Vorhersagen: identisch in beiden Systemen
4. Nur die mathematische Darstellung unterscheidet sich

Vergleichstabelle

Wichtige Schlussfolgerung

- **T0 ist keine neue Physik**, sondern eine Umparametrisierung
- Statt vieler Konstanten (c , $\hbar$, α , G , ...) nur **einen Parameter** ξ
- Alle SI-Werte rekonstruierbar aus ξ und Energieskalen
- Vorteil: Formeln einfacher, physikalische Zusammenhänge klarer
- Nachteil: Umrechnung zu SI für Experimente nötig

Konstante	T0	SI	Rekonstruktion
c	1	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$	Konvention
$\hbar$	1	$1,055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$	Konvention
α	1	$\approx 1/137$	$\xi(E_0/1\text{MeV})^2$
G	1	$6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg}\cdot\text{s}^2)$	$\xi^2/(4m_e) \times \text{Faktoren}$
ξ	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$	$\frac{4}{3} \times 10^{-4}$	gleich

Tabelle 2: T0 vs. SI - Rekonstruktion der Konstanten

.6 Warum kann $\alpha = 1$ gesetzt werden?

Fundamentale Einsicht

Kernaussage

Die Feinstrukturkonstante α ist eine **dimensionslose Zahl**. Ihr numerischer Wert ist **konventionsabhängig**, nicht fundamental.

Man kann $\alpha = 1$ setzen, indem man die **Einheit der Ladung** entsprechend umdefiniert.

Schritt-für-Schritt-Begründung

Schritt 1: Was ist eine Konvention?

SI-Einheiten sind historisch gewachsene Definitionen:

- 1 Meter = ursprünglich 1/10.000.000 Erdmeridian
- 1 Sekunde = ursprünglich 1/86.400 eines Sonnentages
- 1 Coulomb = definiert über Ampere und Kraft zwischen Strömen

Keine davon ist "fundamental".

Schritt 2: α in SI

In SI-Einheiten:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx \frac{1}{137} \quad (21)$$

Der Wert 1/137 folgt aus:

- Wie wir das Coulomb definiert haben (historisch)
- Wie wir ϵ_0 definiert haben (über μ_0 und c)

Schritt 3: Umdefinition

Wir können sagen: "Ab jetzt ist die Elementarladung nicht mehr $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$, sondern $e = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c}$."

Dann wird automatisch:

$$\alpha = \frac{(\sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c})^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} = 1 \quad (22)$$

Schritt 4: Physikalische Konsequenzen

- **Keine physikalische Vorhersage ändert sich.**
- Nur die *Zahlen* in Formeln ändern sich
- Alle Verhältnisse bleiben gleich
- Alle Experimente geben dieselben Ergebnisse

Analogie: Temperaturskalen

Celsius: Wasser gefriert bei 0°C

Fahrenheit: Wasser gefriert bei 32°F

Kelvin: Wasser gefriert bei 273,15 K

Keine dieser Skalen ist "richtiger" als die anderen; sie sind Konventionen.

Genauso ist $\alpha = 1/137$ (SI) vs. $\alpha = 1$ (HL) eine Konventionswahl.

.7 Konsequenzen einer Neudefinition des Coulomb

Was bedeutet es, die Elementarladung neu zu definieren?

Wenn e so umdefiniert wird, dass $\alpha = 1$:

Alte Definition (SI):

$$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C} \quad (23)$$

Neue Definition (HL mit $\alpha = 1$):

$$e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545 \quad (\text{dimensionslos in nat. Einheiten}) \quad (24)$$

oder in SI-Einheiten ausgedrückt:

$$e_{\text{neu}} = \sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c} \approx 1,877 \times 10^{-18} \text{ C} = \sqrt{137,036} e \quad (25)$$

Die Ladungseinheit wird mit demselben Faktor mitskaliert: $1 \text{ C}_{\text{neu}} = (e_{\text{neu}}/e) \cdot 1 \text{ C} = \sqrt{137} \times 1 \text{ C}_{\text{alt}}$. Zahlenwerte transformieren umgekehrt zu den Einheiten: eine um den Faktor f größere Einheit ergibt einen um f kleineren Zahlenwert.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $e = 1$ und $e_{\text{neu}} \approx 5,29 \times 10^{-19}$ sowie $1 \text{ A}_{\text{neu}} = e_{\text{neu}}/1 \text{ s}$ – in HL folgt aus $\alpha = e^2/(4\pi) = 1$ der Wert $e = \sqrt{4\pi}$; $\sqrt{4\pi\epsilon_0\hbar c} = 1,877 \times 10^{-18} \text{ C}$. Die Faktoren $\sqrt{137}$, $1/\sqrt{137}$, 137 gelten für die mitskalierte Einheit C_{neu} , nicht für die Elementarladung e_{neu} selbst.)

Auswirkungen auf elektromagnetische Größen

Elektrischer Strom (Ampere)

Da $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$:

$$1 \text{ A}_{\text{neu}} = \frac{1 \text{ C}_{\text{neu}}}{1 \text{ s}} = \sqrt{137} \times 1 \text{ A}_{\text{alt}} \quad (26)$$

Elektrische Spannung (Volt)

$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$:

$$1 \text{ V}_{\text{neu}} = \frac{1 \text{ J}}{1 \text{ C}_{\text{neu}}} = \frac{1}{\sqrt{137}} \times 1 \text{ V}_{\text{alt}} \quad (27)$$

Kapazität (Farad)

$$1 \text{ F}_{\text{neu}} = \frac{1 \text{ C}_{\text{neu}}}{1 \text{ V}_{\text{neu}}} = 137 \times 1 \text{ F}_{\text{alt}} \quad (28)$$

Sind diese Änderungen "real"?

Nein. Es sind Umrechnungsfaktoren, wie bei Celsius → Fahrenheit.

Alle physikalischen Verhältnisse bleiben identisch:

- Kapazität eines Kondensators / Abstand: gleich
- Kraft zwischen Ladungen / Abstand²: gleich
- Alle Experimente: gleiche Ergebnisse

Es ändern sich nur die *Zahlenwerte*, mit denen wir rechnen.

.8 Praktische Auswirkungen auf alltägliche Berechnungen

Motivation

Frage: Wenn wir $\alpha = 1$ setzen, was bedeutet das für gewöhnliche elektrische Berechnungen mit Volt, Ampere, Widerstand, Kapazität?

Antwort: Alle Formeln ändern sich, aber die *physikalischen Ergebnisse* bleiben identisch.

Beispiel 1: Ohmsches Gesetz

In SI-Einheiten (Standard)

$$U = R \cdot I \quad (29)$$

Numerisches Beispiel:

- Widerstand: $R = 100 \, \Omega$
- Strom: $I = 2 \, \text{A}$
- Spannung: $U = 100 \times 2 = 200 \, \text{V}$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Die Formel bleibt $U = R \cdot I$, aber die *Zahlenwerte* ändern sich.

Umrechnung der Einheiten:

$$1 \, \text{A}_{\text{neu}} = \sqrt{137} \times 1 \, \text{A}_{\text{alt}} \approx 11,7 \, \text{A}_{\text{alt}} \quad (30)$$

$$1 \, \text{V}_{\text{neu}} = \frac{1}{\sqrt{137}} \times 1 \, \text{V}_{\text{alt}} \approx 0,085 \, \text{V}_{\text{alt}} \quad (31)$$

$$1 \, \Omega_{\text{neu}} = \frac{1}{137} \times 1 \, \Omega_{\text{alt}} \quad (32)$$

Dieselbe Schaltung in neuen Einheiten:

$$R_{\text{neu}} = 100 \times 137 = 13\,700 \, \Omega_{\text{neu}} \quad (33)$$

$$I_{\text{neu}} = \frac{2}{\sqrt{137}} \approx 0,171 \, \text{A}_{\text{neu}} \quad (34)$$

$$U_{\text{neu}} = 13\,700 \times 0,171 = 2341 \, \text{V}_{\text{neu}} \quad (35)$$

Umrechnung zurück zu SI:

$$U = 2341 \times 0,0854 \, \text{V}_{\text{alt}} = 200 \, \text{V} \quad \checkmark \quad (36)$$

Das Ergebnis ist identisch.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $R_{neu} = 100/137 = 0,73$, $I_{neu} = 2\sqrt{137} = 23,4$, $U_{neu} = 17,1$ und Rückrechnung $17,1 \times 0,085 = 200 \text{ V}$ – die Zahlenwerte waren entgegen den oben definierten Einheiten umgerechnet ($1 \Omega_{neu} = \Omega_{alt}/137$ heißt $100 \Omega_{alt} = 13700 \Omega_{neu}$), und $17,1 \times 0,085$ ergibt 1,45, nicht 200. Ebenso in den Beispielen 2–4.)

Beispiel 2: Leistung einer Glühbirne

In SI-Einheiten

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} \quad (37)$$

Glühbirne: 60 W bei 230 V

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{(230)^2}{60} = 882 \Omega \quad (38)$$

$$I = \frac{P}{U} = \frac{60}{230} = 0,26 \text{ A} \quad (39)$$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Leistung: $1 \text{ W}_{neu} = 1 \text{ W}_{alt}$ (Energie/Zeit ändert sich in HL nicht)

$$U_{neu} = 230 \times \sqrt{137} = 2692 \text{ V}_{neu} \quad (40)$$

$$R_{neu} = 882 \times 137 = 1,21 \times 10^5 \Omega_{neu} \quad (41)$$

$$I_{neu} = \frac{P}{U_{neu}} = \frac{60}{2692} = 0,0223 \text{ A}_{neu} \quad (42)$$

Verifikation:

$$P = U_{neu} \cdot I_{neu} = 2692 \times 0,0223 = 60 \text{ W} \quad \checkmark \quad (43)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $U_{neu} = 230/\sqrt{137} = 19,6$, $R_{neu} = 882/137 = 6,44$, $I_{neu} = 3,06$ – Umrechnung in Richtung der definierten Einheiten, siehe Beispiel 1.)

Beispiel 3: Kondensator laden

In SI-Einheiten

$$Q = C \cdot U \quad (44)$$

Kondensator: $C = 100 \mu\text{F}$ bei $U = 12 \text{ V}$

$$Q = 100 \times 10^{-6} \times 12 = 1,2 \times 10^{-3} \text{ C} \quad (45)$$

Gespeicherte Energie:

$$E = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 144 = 7,2 \times 10^{-3} \text{ J} \quad (46)$$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Umrechnung:

$$1 F_{\text{neu}} = 137 \times 1 F_{\text{alt}} \quad (47)$$

$$1 C_{\text{neu}} = \sqrt{137} \times 1 C_{\text{alt}} \quad (48)$$

$$C_{\text{neu}} = \frac{100 \times 10^{-6}}{137} = 7,30 \times 10^{-7} F_{\text{neu}} \quad (49)$$

$$U_{\text{neu}} = 12 \times \sqrt{137} = 140,5 V_{\text{neu}} \quad (50)$$

$$Q_{\text{neu}} = 7,30 \times 10^{-7} \times 140,5 = 1,025 \times 10^{-4} C_{\text{neu}} \quad (51)$$

Umrechnung zurück:

$$Q = 1,025 \times 10^{-4} \times \sqrt{137} = 1,2 \times 10^{-3} C_{\text{alt}} \quad \checkmark \quad (52)$$

Energie:

$$E_{\text{neu}} = \frac{1}{2} \times 7,30 \times 10^{-7} \times (140,5)^2 = 7,2 \times 10^{-3} J \quad \checkmark \quad (53)$$

Die Energie ist in allen Systemen gleich.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $C_{\text{neu}} = 0,0137$, $U_{\text{neu}} = 1,025$, $Q_{\text{neu}} = 0,014$ und Rückrechnung mit $1/\sqrt{137}$ – Umrechnung in Richtung der definierten Einheiten, siehe Beispiel 1.)

Beispiel 4: RC-Zeitkonstante

In SI-Einheiten

$$\tau = R \cdot C \quad (54)$$

Schaltung: $R = 1 \text{ k}\Omega$, $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$

$$\tau = 1000 \times 10 \times 10^{-6} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms} \quad (55)$$

In Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

$$R_{\text{neu}} = 1000 \times 137 = 1,37 \times 10^5 \Omega_{\text{neu}} \quad (56)$$

$$C_{\text{neu}} = \frac{10 \times 10^{-6}}{137} = 7,30 \times 10^{-8} F_{\text{neu}} \quad (57)$$

$$\tau_{\text{neu}} = 1,37 \times 10^5 \times 7,30 \times 10^{-8} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms} \quad \checkmark \quad (58)$$

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $R_{\text{neu}} = 1000/137 = 7,3$ und $C_{\text{neu}} = 137 \times 10^{-5} = 1,37 \times 10^{-3}$ – Umrechnung in Richtung der definierten Einheiten, siehe Beispiel 1; τ bleibt gleich.)

Die Zeit bleibt gleich: Physikalische Zeitskalen ändern sich nicht.

Größe	SI	HL-Faktor	HL ($\alpha = 1$)
Ladung (Q)	C	$\sqrt{137}$	$\sqrt{137} \text{ C}$
Strom (I)	A	$\sqrt{137}$	$\sqrt{137} \text{ A}$
Spannung (U)	V	$1/\sqrt{137}$	$V/\sqrt{137}$
Widerstand (R)	Ω	$1/137$	$\Omega/137$
Kapazität (C)	F	137	137 F
Leistung (P)	W	1	W (unverändert)
Energie (E)	J	1	J (unverändert)
Zeit (τ)	s	1	s (unverändert)

Tabelle 3: Umrechnungsfaktoren SI $\rightarrow$ HL mit $\alpha = 1$ (Faktoren für die Einheiten; Zahlenwerte werden durch den Faktor geteilt)

Zusammenfassung praktische Berechnungen

Wichtige Erkenntnisse

Kernaussage

Was ändert sich:

- Zahlenwerte für Ladung, Strom, Spannung, Widerstand, Kapazität

Was NICHT ändert sich:

- Energie
- Leistung
- Zeit
- Alle physikalischen Verhältnisse
- Alle experimentellen Ergebnisse

Fazit: Es handelt sich um eine Umrechnung, vergleichbar mit Meter $\leftrightarrow$ Fuß.

Warum verwendet niemand $\alpha = 1$ in der Praxis?

Gründe:

1. **Messgeräte:** Alle Voltmeter, Amperemeter, etc. sind in SI kalibriert
2. **Standards:** Weltweit akzeptierte SI-Definitionen
3. **Intuition:** Ingenieure kennen typische Werte in SI

- Haushalt: 230 V, nicht 2692 V_{neu}
- USB: 5 V, nicht 58,5 V_{neu}

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher 1,96 bzw. 0,43 V_{neu} – auch in der alten Richtung wäre $230/\sqrt{137} = 19,65$; in der oben korrigierten Richtung gilt $230 \times \sqrt{137} = 2692$ und $5 \times \sqrt{137} = 58,5 \text{ V}_{\text{neu}}$.)

4. **Umrechnung aufwendig:** $\sqrt{137}$ Faktoren überall
5. **Keine Vorteile für Praktiker:** Vereinfachung nur in theoretischen Formeln sichtbar
Aber: In theoretischen Rechnungen (QED, Feynman-Diagramme) kann $\alpha = 1$ hilfreich sein.

.9 Praktische Aspekte verschiedener Systeme

Vor- und Nachteile: SI-Einheiten

Vorteile:

- Weltweit standardisiert
- Direkt für Experimente verwendbar
- Alle Messgeräte kalibriert in SI
- Klare Trennung Länge/Zeit/Masse/Ladung

Nachteile:

- Viele Konstanten in Formeln ($4\pi\epsilon_0$, $\hbar$, c)
- Physikalische Beziehungen verschleiert
- Dimensionen unübersichtlich

Vor- und Nachteile: Heaviside-Lorentz mit $\alpha = 1$

Vorteile:

- Maximal vereinfachte Formeln
- Elektromagnetische Symmetrie sichtbar
- Theoretische Rechnungen einfacher
- QED-Feynman-Diagramme übersichtlicher

Nachteile:

- Keine direkte Verbindung zu Experimenten
- Umrechnung zu SI aufwendig
- Ungewohnt für Praktiker
- Physikalische "Größe" von e unklar

Vor- und Nachteile: Natürliche Einheiten mit $\alpha \approx 1/137$

Vorteile:

- Vereinfachte Formeln ($\hbar = c = 1$)
- α behält physikalische Bedeutung
- Guter Kompromiss Theorie/Praxis
- Numerisch: $\alpha \ll 1 \rightarrow$ Störungstheorie

Nachteile:

- Immer noch Umrechnung zu SI nötig
 - Faktor 4π bleibt in manchen Formeln
- In der heutigen Teilchenphysik ist dies die übliche Konvention.

.10 Historische Entwicklung

Gauss-Einheiten (cgs)

19. Jahrhundert: Gauss-System (Zentimeter-Gramm-Sekunde)

$$\alpha = \frac{e^2}{\hbar c} \quad (59)$$

Kein $4\pi\epsilon_0$, weil in cgs per Definition $4\pi\epsilon_0 = 1$ gilt. (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\epsilon_0 = 1$ – mit $\epsilon_0 = 1$ bliebe $\alpha = e^2/(4\pi\hbar c)$; nur $4\pi\epsilon_0 = 1$ führt auf $\alpha = e^2/(\hbar c)$.)

SI-Einheiten (MKSA)

20. Jahrhundert: SI-System (Meter-Kilogramm-Sekunde-Ampere)

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (60)$$

Das $4\pi\epsilon_0$ erscheint, weil SI-Ampere über Kraft definiert ist.

Heaviside-Lorentz

Theoretische Physik: Heaviside-Lorentz vereinfacht Maxwell-Gleichungen

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{B} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (61)$$

Die Gleichungen sind symmetrisch (in SI erscheinen μ_0 und ϵ_0 unsymmetrisch)

Natürliche Einheiten

Moderne Hochenergiephysik: $\hbar = c = 1$, aber verschiedene Konventionen für α

.11 Fine-Ungleichung vs. Feinstrukturkonstante

Häufige Verwechslung

Hinweis: Die *Fine-Ungleichung* und die *Feinstrukturkonstante* sind verschiedene Konzepte.

Fine-Ungleichung

Was es ist:

- Eine Form der Bell-Ungleichung
- Test für lokale verborgene Variablen
- Quantenverschränkung vs. klassische Korrelationen

Mathematisch:

$$|C(\alpha, \beta) - C(\alpha, \beta')| + |C(\alpha', \beta) + C(\alpha', \beta')| \leq 2 \quad (62)$$

wobei C Korrelationsfunktionen sind.

Physikalisch: Zeigt Nichtlokalität der Quantenmechanik

Feinstrukturkonstante

Was es ist:

- Fundamentale Naturkonstante
- Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung
- Dimensionslos, $\alpha \approx 1/137$

Mathematisch:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \quad (63)$$

Physikalisch: Bestimmt EM-Kopplungsstärke

Kein inhaltlicher Zusammenhang

Die Ähnlichkeit im Namen ist zufällig; die beiden Konzepte hängen inhaltlich nicht zusammen.

.12 Zusammenfassung

Kernaussagen

1. α ist dimensionslos $\rightarrow$ numerischer Wert ist konventionsabhängig
2. Man **kann** $\alpha = 1$ setzen durch Umdefinition der Ladungseinheit
3. **T0-Theorie:** Setzt alle Konstanten = 1: $c = \hbar = \alpha = G = 1$
4. Einziger Parameter in T0: $\xi = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ (ganzzahlige Strukturwahlen sind Setzungen, SI-Anker dienen der Umrechnung)
5. **Keine** physikalische Vorhersage ändert sich
6. Nur Zahlenwerte in Formeln unterscheiden sich
7. Beim Vergleich mit Experimenten: SI-Werte ($\alpha \approx 1/137$, $c = 3 \times 10^8$ m/s, etc.)

Für weitere Details siehe Dokument 011

- T0-Herleitung von α
- Charakteristische Energie E_0
- Geometrischer Parameter ξ
- Experimentelle Verifikation
- Detaillierte Dimensionsanalyse
- Historischer Kontext (Sommerfeld)

0.1 Umrechnungstabelle: SI $\leftrightarrow$ Heaviside-Lorentz

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher in der HL-Spalte $e = 1$ und $4\pi\epsilon_0 = 1$ – Heaviside-Lorentz setzt $\epsilon_0 = 1$, damit ist $e = \sqrt{4\pi}$ bei $\alpha = 1$.)

Größe	SI	HL ($\alpha = 1$)
Elementarladung	$e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$	$e = \sqrt{4\pi} \approx 3,545$
Feinstrukturkonstante	$\alpha \approx 1/137$	$\alpha = 1$
ϵ_0	$8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$	1
$\hbar$	$1,055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$	1
c	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$	1

Tabelle 4: Umrechnungstabelle SI zu HL

0.2 Beispielrechnung: Coulomb-Gesetz

In SI-Einheiten

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \quad (64)$$

Numerisch für $r = 1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$:

$$F = \frac{1}{4\pi \times 8,854 \times 10^{-12}} \frac{(1,602 \times 10^{-19})^2}{(10^{-10})^2} \quad (65)$$

$$\approx 2,3 \times 10^{-8} \text{ N} \quad (66)$$

In HL-Einheiten ($\hbar = c = \epsilon_0 = 1$)

$$F = \frac{e^2}{4\pi r^2} = \frac{\alpha}{r^2} \quad (67)$$

Mit r in natürlichen Einheiten: $r = 1 \text{ Å} = 5,07 \times 10^{-4} \text{ eV}^{-1}$ (mit $\hbar c = 1,973 \times 10^{-7} \text{ eV m}$)

$$F = \frac{\alpha}{(5,07 \times 10^{-4})^2} = \frac{3,89 \times 10^6}{137,036} \approx 2,84 \times 10^4 \text{ eV}^2 \quad (68)$$

Umrechnung zu SI: $1 \text{ eV}^2 = (1 \text{ eV})^2 / (\hbar c) \approx 8,12 \times 10^{-13} \text{ N}$

$$F \approx 2,3 \times 10^{-8} \text{ N} \quad (69)$$

Das Ergebnis ist identisch; nur die Zwischenschritte sehen anders aus.

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $F = e^2/r^2 = 1/r^2$, $r = 0,197 \times 10^6 \text{ eV}^{-1}$, $F \approx 2,6 \times 10^{-14} \text{ eV}^2$ und $1 \text{ eV}^2 \approx 9 \times 10^5 \text{ N} - r = 10^{-10} \text{ m} / (1,973 \times 10^{-7} \text{ eV m}) = 5,07 \times 10^{-4} \text{ eV}^{-1}$, $1 \text{ eV}^2 = (1,602 \times 10^{-19} \text{ J})^2 / (3,16 \times 10^{-26} \text{ J m}) = 8,12 \times 10^{-13} \text{ N}$. Das SI-Ergebnis $2,3 \times 10^{-8} \text{ N}$ folgt nur mit dem Zahlenwert $\alpha = 1/137,036$ im Zähler; mit $\alpha = 1$ ergäbe sich $3,2 \times 10^{-6} \text{ N}$. Die Kraft hängt am physikalischen Wert von α , nicht an der Wahl der Ladungseinheit.)